

SeatOn 엔터프라이즈 중장기 기술 로드맵 (Product Roadmap Plan)

문서 버전	v1.2.0 ~ v3.0-VISION
작성일자	2026년 8월 26일
문서 분류	비즈니스 및 아키텍처 중장기 로드맵 (Strategic Product Roadmap)

1. 비전 및 발전 마일스톤 개요

SeatOn 플랫폼은 오프라인 도면 판독과 비율 좌표 좌석 관리를 기반으로, 사내 AI 에이전트와 대화형으로 오피스 공간을 추천·배정하는 Autonomous Smart Office Platform으로 진화합니다. 모든 단계에서 **에어갭 환경에서 기능이 완결되어야** 한다는 원칙을 유지합니다. 외부 모델이나 클라우드 서비스는 선택 사항이며, 설정하지 않아도 제품이 온전히 동작합니다.

=====	
=====	
[SeatOn 단계별 마일스톤 아키텍처]	
=====	
=====	
[Phase 1: v1.0.0] (완료)	Offline CV Parsing, SVG Coordinate Engine, Anomaly Seat Detection
[Phase 1.5: v1.1.0] (완료)	Pluggable Detection Engines (CV / VLM / Hybrid), Grid Calibration
[Phase 1.6: v1.2.0] (완료)	SeatMap Navigation & Org Overlay, Admin Screen Consistency
[Phase 2: v1.5.0] (진행)	Multi-Building Floorplan Sync & Real-Time IoT Sensor Integration
[Phase 3: v2.0.0] (2026 Q4)	AI Auto Seat Allocation Copilot (NL-to-Space Action MCP 2.0)
[Phase 4: v3.0.0] (2027)	Predictive Office Space Analytics & Autonomous Energy Saving
=====	
=====	

2. Phase별 세부 기술 명세 및 추진 전략

2.1 Phase 1: v1.0.0 오프라인 스마트 좌석 플랫폼 구축 (완료)

- **도면 CV & SVG 엔진**: PNG/JPG/PDF 도면 오프라인 후보 파싱, 비율 좌표 SVG 좌석 편집기.
- **이상 좌석 감지**: 미배정, 퇴직자 점유, 조직 구역 불일치, 저신뢰 좌석 자동 감지.
- **Keycloak OIDC & Break Glass**: PKCE SSO 연동 및 3대 환경변수 부트스트랩.
- **Streamable HTTP MCP**: AI 에이전트를 위한 5개 ACL-aware MCP Tools 탑재.

2.2 Phase 1.5: v1.1.0 좌석 매핑 정확도와 판독 엔진 선택 (완료)

Phase 1의 가장 큰 실사용 마찰은 인식을 이 아니라 **좌석이 도면과 어긋나는 문제**였습니다. 좌표계를 도면 원본 비율에 정렬하고, 판독 엔진을 교체 가능한 구조로 바꿨습니다.

- **좌표계 정합**: 좌석맵 좌표계를 도면 픽셀 비율에 맞춰 비율 좌표가 1:1 대응하도록 수정. 이전에는 10:7 고정되어서 세로 도면에서 좌석이 도면 너비의 40%까지 밀렸습니다. 포인터 입력도 같은 좌표계로 변환해 드래그 정밀도를 확보했습니다.
- **PDF 좌석 오버레이**: PDF 첫 페이지를 래스터화해 보관하고, 좌석 오버레이와 판독이 같은 이미지를 기준으로 동작하도록 통일.
- **도면별 격자 보정**: 도면마다 책상 열 간격을 저장해 스냅과 일괄 정렬이 실제 배치를 따르게 함. 관리자 보정값과 자동 추론값을 출처로 구분해, 잘못 추론된 격자가 영구히 남지 않도록 처리.
- **판독 엔진 재설계(offline-cv-v2)**: Otsu 이진화, 벽·치수선 제거, 크기 군집 중 격자 정합도가 가장 높은 묶음 선택. 벽선이 관통하는 책상과 저대비 스캔 도면에서 이전 구현은 후보를 전혀 만들지 못했습니다.
- **선택형 비전 모델(VLM) 판독**: OpenAI 호환 사내 추론 서버로 Qwen2.5-VL 계열을 호출하는 경로 추가. 모델이 좌표계와 상자 형식을 임의로 바꿔도 자동 판별합니다.
- **교차 검증(하이브리드)**: CV의 기하 정확도와 VLM의 의미 이해를 IoU로 교차 검증하고, 보정되지 않은 모델 확신도가 자동 승인으로 이어지지 않도록 신뢰도 상한을 둬.
- **비동기 분석 작업**: 판독을 백그라운드 잡으로 분리해 장시간 추론이 HTTP 응답 제한에 걸리지 않게 하고, 중단된 작업을 자동 복구.

2.3 Phase 1.6: v1.2.0 좌석맵 탐색과 관리자 화면 정비 (완료)

판독 정확도를 확보한 뒤 남은 마찰은 큰 도면을 다루는 방법과 화면 전반의 일관성이었습니다.

- **좌석맵 탐색**: 스크롤 확대를 뷰포트 기반 캔버스로 바꿔 화면 이동과 커서 기준 확대를 지원합니다. 검색으로 찾은 좌석은 중앙으로 이동하며 확대되고, 미니맵이 현재 영역을 보여줍니다.
- **조직 시각화**: 좌석 색상을 상태 또는 조직 기준으로 전환하고, 조직 구역을 배경으로 표시합니다. 좌석 API가 착석자의 소속을 함께 내려주어 구역 불일치를 화면에서 바로 구분합니다.
- **좌석 렌더 분리**: 좌석을 개별 memo 단위로 나눠 화면 이동·확대가 좌석 목록을 다시 그리지 않습니다.
- **감사 이력 조회**: 검색·방식·기간 필터와 CSV 내보내기를 더했습니다. 기간 경계는 사용자 시간대로 계산하고, 건수 집계는 상한에서 끊어 이력이 쌓여도 전체 스캔이 되지 않습니다.
- **화면 일관성**: 모든 관리자 화면에 로딩·빈 상태를 공통 컴포넌트로 적용해 "아직 못 불러왔다"와 "데이터가 없다"를 구분합니다.
- **세션 만료 안내**: 세션이 끊기면 한 곳에서 정리해 로그인으로 안내합니다.
- **집계 비용 절감**: 상단 배지 전용 집계를 분리하고 대시보드 집계를 제한된 동시성으로 실행합니다.

2.4 Phase 2: v1.5.0 멀티 사옥 도면 동기화 & 실시간 센서 연동 (2026 Q3)

- **다중 건물/사옥 통합 뷰**: 본사, 지사, R&D 센터 멀티 사옥 레이아웃 통합 관리.
- **IoT 모션 센서 연동**: 좌석 재실 센서 데이터 실시간 바인딩.
- **도면 버전 간 좌석 이관**: 새 도면 버전을 올릴 때 이전 버전의 좌석과 배정을 좌표 기준으로 자동 승계.

2.5 Phase 3: v2.0.0 AI 자율 좌석 코파일럿 (2026 Q4)

- **NL-to-Space Action (MCP 2.0)**: "10층 개발팀 구역 근처에 빈 좌석 찾아 배정해줘" 같은 요청을 권한 검증 후 자동 처리.
- **판독 품질 피드백 루프**: 관리자가 교정한 좌석을 판독 품질 지표로 축적해 엔진·프롬프트 선택을 데이터로 결정.

3. 리소스 및 위험 관리 (Risk Matrix)

위험 요소	영향도	발생 가능성	대응 및 완화 전략
PostgreSQL DB 장애	High	Low	Multi-AZ HA 클러스터 및 Read-Replica 구축
도면 판독 오차	Medium	Medium	신뢰도 점수 기반 검토 큐, 격자 보정, 엔진 교차 검증
비전 모델 오검출 유입	Medium	Medium	모델 단독 결과에 신뢰도 상한 적용, 격자를 벗어난 결과 제외, 실패 시 CV 폴백
비전 모델 서버 장애	Low	Medium	판독 실패 시 CV 결과로 자동 대체하여 작업 자체는 완료
Master Key 분실	High	Low	/var/lib/seaton/master.key 자동 이중화 백업

4. 문서 산출물 관리

`docs/*.md` 가 단일 원본이며, 배포용 HTML과 PDF는 `scripts/build-docs.py` 로 생성합니다. 문서를 고칠 때는 Markdown만 수정한 뒤 스크립트를 다시 실행하십시오.

```
python3 scripts/build-docs.py # 전체 재생성
python3 scripts/build-docs.py ADMIN_GUIDE # 특정 문서만
```